

অপারেটিং সিস্টেমের ভূমিকা

(Introduction to Operating Systems)

প্রফেসর চেস্টার রেবিয়ার

(Prof. Chester Rebeiro)

কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং

(Department of Computer Science and Engineering)

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (Indian Institute of Technology), মাদ্রাজ

সপ্তাহ – 01 বক্তৃতা- 17

সিপিইউ কন্টেক্সট সুইচিং

নমস্কার। এই ভিডিওতে আমরা CPU কন্টেক্সট সুইচিং দেখব। আমরা দেখব কিভাবে অপারেটিং সিস্টেম একাধিক প্রসেসরকে সক্ষম করে বা একাধিক প্রসেসকে একটিমাত্র CPU ভাগ করতে সক্ষম করে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 00:30)

সুতরাং আসুন আমরা এই বিশেষ চিত্রটি বিবেচনা করি, যেখানে আমাদের একটিমাত্র CPU আছে যা সিস্টেমের মধ্যে একাধিক প্রসেসের মধ্যে ভাগ করা আছে। সুতরাং, মাল্টি টাস্কিং নামে পরিচিত একটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা অপারেটিং সিস্টেমটি এই সিপিইউকে বিভিন্ন প্রসেসের মধ্যে মোটামুটিভাবে ভাগ করে নেয়। সুতরাং, একটি মাল্টি টাস্কিং পরিবেশ বা একটি মাল্টি টাস্কিং সক্রিয় অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে, ওএস একটি প্রসেসকে কিছু সময়ের জন্য এক্সিকিউট করার অনুমতি দেবে, এবং তারপর একটি কন্টেক্সট সুইচ হয়। সুতরাং, এই কন্টেক্সট সুইচ চলাকালীন, প্রসেস 1 বন্ধ করা হবে এবং একটি নতুন প্রসেস, এই ক্ষেত্রে প্রসেস 2 এক্সিকিউশন শুরু হবে। এখন অপারেটিং সিস্টেম নিশ্চিত করে যে যখন প্রসেস 1 এক্সিকিউশন বন্ধ করে দেয়, তখন তার অবস্থা এমনভাবে সংরক্ষিত হয় যে পরে এটি CPU-র মধ্যে পুনরায় নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং সেটি বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকে এটি এক্সিকিউট করা যেতে পারে। সুতরাং, এর ফলে একটি মাল্টি টাস্কিং পরিবেশে, টাইম স্লাইস নামে পরিচিত একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য প্রসেসগুলি এক্সিকিউট হয়। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ প্রসেস 4 এই সময় স্লাইসের মধ্যে এক্সিকিউট হয় তারপর একটি সময় আছে যেখানে এটি এক্সিকিউট করা হয় না এবং তারপর এটি

এই সময় স্লাইসে আবার এক্সিকিউট হতে থাকে ইত্যাদি। সুতরাং, এই ভিডিওটিতে আমরা দেখতে যাচ্ছি কিভাবে অপারেটিং সিস্টেম নিশ্চিত করে যে একটি কন্ট্রোল সুইচ ঘটে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 02:00)

আমরা এবার দেখবো অপারেটিং সিস্টেমে কন্ট্রোল সুইচকে কে ট্রিগার করে?

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 02:07)

এই নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, প্রসেস স্টেট ডায়াগ্রামে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং, প্রসেসের পূর্ববর্তী ভিডিওতে, আমরা দেখেছি যে একটি প্রসেস তৈরি থেকে exit করার সময় পর্যন্ত, এটি বিভিন্ন স্টেটের মধ্য দিয়ে যায় এবং এটি এই প্রসেস স্টেট চিত্র দ্বারা উপস্থাপিত হয়। আমাদের এখন দেখতে হবে কিভাবে এই বিভিন্ন স্টেট ঘটে একটি কন্ট্রোল সুইচ ট্রিগার হবে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 02:31)

আসুন আমরা এই প্রথম দৃশ্যকল্পটি দেখতে পারি যে কিভাবে একটি কন্ট্রোল সুইচ ট্রিগার হয়। আসুন আমরা এই বিশেষ প্রোগ্রামটি বিবেচনা করি যা মূলত scanf কে আহ্বান করে। সুতরাং, এটি একটি ব্যবহারকারী কীবোর্ডের মাধ্যমে কিছু ইনপুট প্রয়োজন। আমরা বলতে পারি এই ফাংশনটি সিস্টেমের একটি প্রসেস হিসাবে এক্সিকিউট করা হচ্ছে, এবং এটি বর্তমানে চলমান অবস্থায় রয়েছে, যার অর্থ হল বর্তমানে এটি CPU ধারণ করেছে এবং বর্তমানে CPU- এ এক্সিকিউশন করেছে। scanf ফাংশনটি যখন ডাকা হয় তখন কি ঘটে তা হল যে কোনও কীবোর্ডের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর তথ্য সরবরাহ না হওয়া পর্যন্ত প্রসেসটি এখন অবরুদ্ধ বা block করা প্রয়োজন। সুতরাং, ফলস্বরূপ, প্রসেসের স্টেটটি running স্টেট থেকে block স্টেটে পরিবর্তন করে। এখন প্রসেসটি block অবস্থায় থাকবে যতক্ষণ ব্যবহারকারী কনসোলে ডেটা ইনপুট না করে। তাই কার্যকরীভাবে সময় ব্যবহার করার জন্য, অপারেটিং সিস্টেম কি করতে যাচ্ছে তা হল যে এটি কন্ট্রোল সুইচটি চালু করতে যাচ্ছে যাতে অন্য প্রসেস running স্টেটে এক্সিকিউট করতে পারে এবং প্রসেসটি ব্যবহার করবে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 04:25)

তাহলে আসুন দ্বিতীয় দৃশ্যকল্প যেখানে কন্ট্রোল সুইচ ঘটে পারে। সুতরাং আসুন আমরা এই বিশেষ প্রোগ্রাম বিবেচনা করা যাক, যেখানে একটি printf আছে এবং তারপর একটি exit আছে এবং আমরা জানি এবং আমরা একটি পূর্ববর্তী ভিডিওতে আগে দেখেছি যে exit একটি সিস্টেম কল যার ফলে প্রসেস এই zombie স্টেটে যায়। সুতরাং exit সিস্টেম কলের শেষে, অপারেটিং সিস্টেম একটি কন্ট্রোল সুইচ ট্রিগার করবে। সুতরাং, এটি নিশ্চিত করবে যে বর্তমান প্রসেসটি শুধুমাত্র একটি exit মোডে থাকবে না আবার CPU রিসোর্স আর হবে না, বরং একটি

নতুন প্রসেসকে সিপিইউতে বরাদ্দ করা হবে। অতএব, একটি নতুন প্রসেস ready স্টেট থেকে running স্টেটে আসবে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 04:31)

এখন, আসুন এমন তৃতীয় দৃশ্যটি দেখি যা ঘটতে পারে। সুতরাং, যদি একটি প্রসেস একটি running অবস্থায় থাকে, এবং একটি ইভেন্ট যেমন একটি হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট ঘটে, তাহলে এটি একটি কন্টেস্ট সূচ হতে পারে। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো প্রসেস বর্তমানে এক্সিকিউশন হচ্ছে বা বর্তমানে CPU ধারণ করে এবং একটি ইন্টারাপ্ট ঘটে তবে এটি running অবস্থা থেকে ready স্টেটে চলে যায়। ইন্টারাপ্ট এর ফলে এটি একটি ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার ব্যবহার করতে পারে এবং হ্যান্ডলারের শেষে একটি নতুন প্রসেস CPU এ এক্সিকিউট হতে পারে যা একটি নতুন প্রসেস ready অবস্থা থেকে running অবস্থায় সরানো হবে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 05:14)

এই প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ইন্টারাপ্ট হল টাইমার ইন্টারাপ্ট। এখন সব সিস্টেম তাদের মধ্যে একটি টাইমার আছে। সুতরাং, এই টাইমারটি CPU-র মধ্যে পর্যায়ক্রমে ইন্টারাপ্ট পাঠানোর জন্য কনফিগার করা হয়। সময়টা 10 মিলিসেকেন্ড থেকে 100 মিলিসেকেন্ড পর্যন্ত কিছু হতে পারে, এবং সিস্টেম থেকে সিস্টেমে পরিবর্তিত হতে পারে বা টাইমারের ইন্টারাপ্ট ঘটলে, ওএসটি ট্রিগার হয়ে যায় এবং এটি একটি সিপিইউ সিডিউলার এক্সিকিউট করে। এখন সিপিইউ সিডিউলার প্রসেস কিউ এর দিকে তাকিয়ে থাকে যা ready অবস্থায় রয়েছে, এবং তারপর কিছু অ্যালগরিদমের উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্বাচন করবে। সুতরাং, এই প্রসেসটি ready অবস্থা থেকে running অবস্থায় সরানো হবে, এবং এই প্রসেসটি হবে যেটি পরবর্তী ইন্টারাপ্টের সময় পর্যন্ত CPU এ এক্সিকিউট হবে। সুতরাং, এই প্রসেসটি প্রতি 100 মিলিসেকেন্ডের জন্য, উদাহরণস্বরূপ, সিডিউলারটি এক্সিকিউটের জন্য একটি নতুন প্রসেস বাছাই করে এবং সেই প্রসেসটি 100 মিলি সেকেন্ডের সময় স্লাইসের জন্য CPU ধারণ করবে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 06:22)

তাই এখন আসুন দেখি কিভাবে একটি প্রসঙ্গ সূচ ঘটে। সুতরাং, পূর্ববর্তী ভিডিওতে আমরা দেখেছি যে সিস্টেমের প্রতিটি প্রসেসের সাথে সংশ্লিষ্ট, কার্নেল কিছু মেটাডেটা সংরক্ষণ করে। মূলত প্রতিটি প্রসেসের জন্য তিনটি মেটাডেটা আছে, তারা হল; প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক, কার্নেল স্ট্যাক এবং সেই প্রসেসটির সাথে সংশ্লিষ্ট পেজ টেবিল। এখন আমরা একটি পূর্ববর্তী ভিডিওতেও দেখেছি যে, যখন একটি ইন্টারাপ্ট ঘটে তখন এই প্রসেসের কন্টেস্টটি কার্নেল স্ট্যাকে সংরক্ষণ করা হয়, যা ট্র্যাপফ্রেম নামে পরিচিত। সুতরাং, এই কন্টেস্টটি প্রসেস বন্ধ করে দেওয়ার প্রসেসটিকে পুনরায় চালু করার অনুমতি দেবে। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, এই বিশেষ চিত্রের মধ্যে, প্রতিটি প্রসেসের নিজস্ব ট্র্যাপফ্রেম বা নিজস্ব কার্নেল স্ট্যাক রয়েছে যেটা হল সেই ট্র্যাপফ্রেম যখন কোনও ইন্টারাপ্ট ঘটেছিল এবং এর

সংশ্লিষ্ট পেজ টেবিলগুলি। অনুরূপভাবে, প্রসেস 1 এবং প্রসেস 2 এর পাশাপাশি প্রসেস 3 এরও নিজস্ব trapframe এবং পেজ টেবিল রয়েছে, ।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 07:31)

এ ছাড়াও, CPU সিডিউলারের একটি কন্টেক্সট রয়েছে যা একটি পৃথক স্ট্যাকে সংরক্ষণ করা হয়। সুতরাং, এটি একটি সিডিউলার কন্টেক্সট হিসাবে পরিচিত এবং একটি কন্টেক্সট সুইচ করার সময় এটি ব্যবহৃত হয়।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 07:45)

সুতরাং আসুন দেখি কিভাবে একটি কন্টেক্সট সুইচ ঘটে। আসুন আমরা ধরে নিতে পারি যে ইউজার প্রসেস 3 বর্তমানে CPU তে এক্সিকিউট হচ্ছে অর্থাৎ ইউজার প্রসেস 3 বর্তমানে CPU কে ধরে আছে। এছাড়াও এটির ফলে এটি প্রসেস 3 এর পেজ সারণি যা বর্তমানে সক্রিয়, যেটি প্রতিটি ইন্সট্রাকশনের জন্য, প্রতিটি মেমোরি লোড বা মেমোরি স্টোরের জন্য এটি প্রসেস 3 এর পেজ সারণি যা লজিক্যাল ঠিকানা থেকে ফিজিক্যাল ঠিকানাতে অনুবাদ করে। এখন, যখন একটি ইন্টারাপ্ট ঘটে আমরা দেখেছি যে কার্নেল মোডে ব্যবহারকারী মোড থেকে সরানোর জন্য একটি সুইচ আছে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 08:26)

এরপর কার্নেল আবার এক্সিকিউশন শুরু করে, এবং এটি কার্নেল যেটা এখন CPU ধারণ করবে। সমস্ত নির্দেশাবলী যা CPU- র মধ্যে এক্সিকিউট হয়, এইভাবে কার্নেল কোডের অন্তর্গত হয়ে যায়। এছাড়াও আমরা পূর্বে দেখেছি যে ইন্টারাপ্টের ফলে, এই প্রসেস 3 এর সমগ্র কন্টেক্সট সেই প্রসেসের কার্নেল স্ট্যাকের মধ্যে সংরক্ষিত করা হয়। এই কন্টেক্সটটি ট্র্যাপফ্রেম নামে পরিচিত একটি কাঠামোতে সংরক্ষণ করা হয় এবং এই ট্র্যাপফ্রেমটি আমরা আগে দেখেছি যার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য আছে যা প্রসেস 3 অনুমোদন করে পুনরায় এক্সিকিউট করতে যেখান থেকে এটি বন্ধ করা হয়েছিল সেখান থেকে। পরের জিনিসগুলি যা ঘটেবে তা হচ্ছে কার্নেল নির্ধারণ করে যে ইন্টারাপ্ট ঘটেছে টাইমারের কারণে, এবং এটি সিডিউলারকে চালু করবে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 09:19)

তারপর সিডিউলার ব্যবহারকারী প্রসেসের কার্নেল স্ট্যাক থেকে তার নিজস্ব স্ট্যাক বা সিডিউলার স্ট্যাক থেকে সঞ্চার করবে; অতএব, এটি সিডিউলার কন্টেক্সটটি গ্রহণ করবে। সিডিউলার তারপর ready তালিকা থেকে নির্বাচন করে, পরবর্তী প্রসেস CPU এ এক্সিকিউট করা হয় এবং তারপর নতুন প্রসেসের কার্নেল প্রসঙ্গে একটি সুইচ থাকে। এইভাবে আমরা সিডিউলার কন্টেক্সট থেকে ফিরে নতুন প্রসেসে যাই। এই ক্ষেত্রে প্রসেস 4 সিডিউলার দ্বারা নির্বাচিত হয়েছে এবং আমরা প্রসেস 4 এর পেজ টেবিল এবং প্রসেস 4 এর কার্নেল স্ট্যাকে ফিরে যাব। এখন,

এই প্রতিটি স্ট্যাকের trapframe আছে প্রত্যাহার করুন। অতএব, এমনকি তার পূর্ববর্তী এক্সিকিউশন উপর ভিত্তি করে প্রসেস 4 এ একটি trapframe রয়েছে যা সম্পূর্ণ কন্টেক্সটে প্রসেস 4 টি কোথায় এক্সিকিউশন বন্ধ করেছিল তা থাকে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 10:23)

এইভাবে, যখন টাইমার বিরক্তিকর ইন্টারাপ্ট ফেরত দেয় তখন প্রসেস 4-এর ট্র্যাপফ্রেমটি পুনরুদ্ধার করা হয়। এবং এর ফলে, প্রসেস 4 এক্সিকিউশন চালিয়ে যেতে পারে। এছাড়াও কি হয় যে, আমরা প্রসেস 4 এর পেজ টেবিলে সুইচ করেছি। এখন যেহেতু প্রসেস 4 ইন্সট্রাকশন অনুসরণ করে, এর ইন্সট্রাকশনগুলি মেমরি লোড এবং মেমোরি স্টোর কে ফেচ করে 4 এর পেজ টেবিলে অনুবাদ করে। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি ইন্টারাপ্ট কার্নেলে একটি সুইচ সৃষ্টি করে এবং যদি একটি টাইমার ইন্টারাপ্ট হয় এবং একটি নতুন প্রসেস চালানোর প্রয়োজন হয়, তাহলে নতুন প্রসেসটি সিডিউলার দ্বারা নির্বাচন করা হবে এবং এর কন্টেক্সট পুনরুদ্ধার করা হবে। পাশাপাশি আমরা নতুন প্রসেসের পেজ সারণি দেখেছি তা সক্রিয় করা হবে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 11:২1)

এখন, আসুন দেখি কিভাবে টাইমার প্রকৃতপক্ষে প্রসেসের ইন্টারাপ্ট করেছে। আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে সমস্ত সিস্টেমে তাদের মধ্যে একটি টাইমার উপস্থিত আছে। লিগ্যাসি সিস্টেমে এটি PIT বা প্রোগ্রামেবল ইন্টারভাল টাইমার নামে পরিচিত হয় যা মাদার বোর্ডে একটি ডেডিকেটেড চিপ হিসাবে বিদ্যমান। আধুনিক সিস্টেম বা বর্তমান দিনের সিস্টেমগুলিতে টাইমারগুলি LAPIC হিসাবে উপস্থিত রয়েছে। সুতরাং, উভয় ডিভাইসেই অভ্যন্তরীণভাবে একটি কাউন্টার উপস্থাপন করা হয়। সুতরাং, এই পাল্টা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা থেকে গণনা শুরু প্রোগ্রাম করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এই বৃহৎ সংখ্যা, প্রত্যেক ক্লক সাইকেলে এই কাউন্টারটি আসলে হ্রাস করা হয় যতক্ষণ না এটি 0 পর্যন্ত পৌঁছায়। পরিসংখ্যানের শেষের দিকে যখন এটি 0 তে পৌঁছেছে কাউন্টারটি পাল্টা লোড ফিরে আসল মানের সাথে লোড করে এবং এই প্রসেসটি অব্যাহত থাকে। সুতরাং, কাউন্টারটি মূলত পাল্টা এই বড় মান থেকে 0 পর্যন্ত চলতে থাকে এবং তারপর এই মান জুড়ে সাইক্লিং চালিয়ে যায়। এখন যখন 0 টি কাউন্টার দ্বারা প্রাপ্ত হয় তখন ইন্টারাপ্টটি CPU-র উপর নির্ভর করে। এইভাবে পর্যায়ক্রমিক ইন্টারভ্যালগুলিতে সিপিইউ টাইমার থেকে ইন্টারাপ্টগুলি গ্রহণ করবে। তাই, এই ইন্টারাপ্টটি পরবর্তী প্রসেসের সিদ্ধান্ত নিতে ব্যবহৃত হয় যা CPU এ এক্সিকিউট হচ্ছে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 12:42)

এখানে এই চিত্রটি একাধিক টাস্কিং এর আদর্শ দর্শনকে চিত্রিত করে। সুতরাং, এই বিশেষ আদর্শ দৃশ্যে, একটি প্রসেস ক্রমাগত চলতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এর সময় স্লাইড সমাপ্ত হয় না। যখন তার সময় স্লাইস সম্পূর্ণ হয় একটি নতুন প্রসেস বা অন্য একটি প্রসেস CPU এ চালানো হবে। বহু টাস্কিংয়ের একটি আরো বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, এবং আমরা আগের স্লাইডগুলি থেকে নির্ণয় করতে পারি যেমন নীচের দিকে এই বিশেষ চিত্রটিতে চিত্রিত করা হয়েছে। সুতরাং, এই ভিউ বা আরও বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রসেসটি স্বাভাবিকের মত চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত এর সময় স্লাইস সম্পূর্ণ হয় না এবং তারপর পরবর্তী প্রসেসের CPU-র কন্টেক্সট পরিবর্তিত হওয়ার পরিবর্তে কার্নেলটি চালানো হবে, যেখানে কার্নেলটি হবে বিভিন্ন জিনিসগুলি যেমন, ইন্টারাপ্টগুলি পরিচালনা করা, বিভিন্ন কাজ করা এবং একটি নতুন প্রসেস নির্বাচন করা হলে নির্ধারিত সময় নির্ধারণ করে। এবং এই সব পরে শুধুমাত্র এই পরবর্তী প্রসেস CPU এ চালানো হবে। সুতরাং, এই সময় পার্থক্য যখন প্রথম প্রসেস CPU থেকে preempted হয় তখন থেকে দ্বিতীয় প্রসেস চালানো শুরু পর্যন্ত কন্টেক্সট সুইচ ওভারহেডস(overheads); এখন, এই কন্টেক্সট সুইচ ওভারহেডগুলি উল্লেখযোগ্য হতে পারে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 14:04)

কন্টেক্সট সুইচিং ওভারহেডগুলিকে প্রভাবিত করার কারণগুলি সরাসরি প্রত্যক্ষ বিষয়গুলি বা পরোক্ষ কারণগুলির হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। সরাসরি কারণগুলির মধ্যে এগুলি হল তিনটি উদাহরণ, এবং তারা মূলত বেশ সোজা এবং বুঝতে সহজ। উদাহরণস্বরূপ, টাইমার ইন্টারাপ্ট ল্যাটেন্সি বা যে কোনও ক্ষেত্রে ইন্টারাপ্টের ল্যাটেন্সিটি কন্টেক্সট সুইচিংয়ে ওভারহেড যুক্ত হবে। মূলত বিভিন্ন প্রসেসের জন্য সংরক্ষণ এবং পুনঃস্থাপনের জন্য সময় নেওয়া হবে। এই ওভারহেডগুলির পাশাপাশি সময় সিডিউলার দ্বারাও হয়, যা পরবর্তীতে CPU চালানোর জন্য পরবর্তী প্রসেসকে নির্বাচন করতে হবে। পরোক্ষ কারণগুলি বোঝার জন্য আরও সূক্ষ্ম এবং আরও কঠিন। সুতরাং, এই পরোক্ষ কারণগুলির তিনটি উদাহরণ। সুতরাং, প্রথম ফ্যাক্টর হল TLB পুনঃলোড করা প্রয়োজন। সুতরাং, TLB হল অনুবাদক দৃষ্টিকোণ বাফার থেকে দূরে। সুতরাং, এটি একটি ক্যাশ যা সম্প্রতি ব্যবহৃত পেজের মানচিত্রগুলি সংরক্ষণ করে। সুতরাং, যখন আমরা একটি প্রসেস থেকে অন্য প্রসেসে সুইচ করি, তখন আমরা জানি যে পূর্ববর্তী প্রসেস থেকে নতুন প্রসেসে পেজ টেবিলটি পরিবর্তিত হয়েছে যা আমাদের নতুন পেজ টেবিল তৈরি করে সক্রিয় হয়ে যায়। ফলস্বরূপ TLB আবার ফ্ল্যাশ করা প্রয়োজন। এখন TLB পুনরায় ভর্তি করতে সময় নিতে হবে এবং এর ফলে ওভারহেড হয়। তাই, এর আরেকটি দিক হল ক্যাশের স্থানীয় এলাকাতে ক্ষতি। তাই, আমরা জানতাম যে ক্যাশের স্মৃতিগুলি এলাকাটির নীতির উপর কাজ করে। সুতরাং, যখন একটি কন্টেক্সট সুইচ আছে এই এলাকাটি হারিয়ে গেছে। এই অর্থে যে আমরা কন্টেক্সট সুইচ যেহেতু আগে আমরা করেছি তাই একই ইন্সট্রাকশন আর নির্বাহ করা হয় না। সুতরাং, এর ফলে, ক্যাশের স্মৃতিগুলিকে পুনরায় লোড করা প্রয়োজন এবং এইটি অনেক ক্যাশ মিস করতে পারে এবং ফলস্বরূপ ওভারহেডগুলি যোগ করে। আরেকটি

দৃষ্টিভঙ্গি হল যে প্রতিটি বার একটি ইন্টারাপ্ট ঘটায়, আর প্রসেসের পাইপলাইনকে ক্লাশ করতে হবে। সুতরাং, এটিও ওভারহেড যোগ করবে। কন্টেক্সট সুইচিং উল্লেখযোগ্যভাবে ওভারহেডের সম্মুখীন হতে পারে এবং কার্যকারিতা মান খারাপ করতে পারে। ফলস্বরূপ ডিজাইনারকে খুব সাবধানে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কিভাবে কন্টেক্সট সুইচিং করা হয় এবং যখন তাদের সিস্টেমের সেরা পারফরম্যান্স অর্জন করার জন্য বরং এটি করা হয়। এর সাথে আমরা অপারেটিং সিস্টেমের কন্টেক্সট সুইচিং এই নির্দিষ্ট ভিডিওটি শেষ করব। সুতরাং, আমরা কন্টেক্সট সুইচিংয়ের বিভিন্ন দিক দেখেছি, আমরা অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে প্রেক্ষাপটে সুইচিং সম্পর্কে কিছু বিবরণ দেখেছি এবং কন্টেক্সট সুইচিংয়ের কারণে আমরা যে ওভারহেডগুলি ব্যবহার করেছি সেগুলিও দেখেছি। ধন্যবাদ।